想定問答（カンツギ）

数値はすべて計算モデル（`tora_v2.js`）から出したもの。詳しい計算は「計算詳細版」のページ（p.〇）にある。本編のページは「本編 p.〇」と書く。**要決定**は発表者本人が決める項目。

課題の前提：来年、豊富な資金をもとに新しい事業を立ち上げて経営する。資金は自己資金でまかなう（融資・出資は使わない）。

覚悟・本人

1. **会社は辞めるのか。いつから専念するのか** → **要決定** 専念の時期を一言で答える。曖昧だと「本気度」で落とされる。
2. **なぜあなたなのか** → 施工管理5年で、ベテランの判断が手順書に残らず消えるのを見てきた。独学でAIの仕組みを作って動かしてきた。音声の自動配信は今も毎朝動いている（実物を見せられる）（本編 p.4）。
3. **営業の経験は** → ない。だから最初の3拠点は有償試験導入に絞り、実証データで売る。弱みは隠さない。
4. **前職との関係は大丈夫か** → 前職の顧客・機密は使わない。退職時の合意（競業避止・守秘）を確認し、紹介は第三者経由にする。**要確認** 在籍状況と合意の内容。
5. **あなたの役割は** → 最初の営業、現場監修の統括、理念と判断の基準づくり。役割を絞り、1か月不在でも回る会社にする（本編 p.16）。

スタッフ（本編 p.16・計算詳細版 p.17）

6. **どんな人と働くのか** → 5年目23人。CTO（映像AIとクラウドの設計経験）、エンジニア（現場に足を運ぶのをいとわない）、現場監修（電気工事の施工管理10年以上）、導入コンサルタント（現場と事務所の両方の言葉で話せる）、営業（電設業界の人脈）、管理、戦略企画。役割別の年収×1.2（会社負担）＋採用費（年収30%×紹介会社経由50%）＋社外顧問年180万円。
7. **報告書の形に整える作業は外注しないのか** → しない。AIの出力を各社の報告書の形に整える工程は製品の一部（利用料に含む）。各社の帳票や連携の設定は、外部に委託せず社内の導入コンサルタント（コンサル部隊）が行う。外に出すと知見が社外に残るので、社内で作った型を製品に戻す（詳細版 p.15・27）。
8. **コンサル部隊は何人いるのか** → 1年目1人→5年目8人。1人で年6拠点（2か月で1拠点）の導入支援が上限なので、新規拠点÷6で先に採用する。人件費は導入支援と個社設定の原価に振り替えている（詳細版 p.13・17）。
9. **チームは決まっているのか** → 【要記入】現時点で確定しているのは創業者1名。技術責任者・施工管理経験者・顧問の状況（確定・内諾・打診中・募集中）を正直に答える。

経営理念（本編 p.17）

10. **理念は** →「現場の勘を次の担い手へ」熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守る。大切にすること：現場を主役に（入力を増やさない）、勘に敬意を（本人の同意のもとで記録し、誰の技術かを残す）、数字で約束する（効果を毎月測って見せ、効かなければ正直に言う）。
11. **現場で働く人に、監視だと思われないか** → ホームページでも最初に「監視ではない。あなたの技術を残し、若手と評価につなげる」と伝える。記録は作業時間・作業エリアに限り、本人同意と労使合意のもとで行う。休憩・移動・私語は記録しない。

お客様の得（計算詳細版 p.5〜8）

12. **お客様はいくら得するのか** → 得をするのはグラスを掛けた班だけ。1拠点10台×年240日×1台1日35分（職長の日報・撮影15分＋施工管理者の写真整理・写真台帳20分）で年約499万円。お客様が払うのは当社300万円＋グラスのリース約32万円の約332万円なので約1.5倍。
13. **元が取れる条件は** → 332万円÷（10台×240日）÷1時間の人件費で、1台1日約23分。想定35分はこれを上回るが余裕は大きくない。23分を実証の合格ラインにする（p.8）。
14. **1時間の人件費の根拠は** → 賃金構造基本統計調査の年収（電工約551万円、施工管理者は建築・土木技術者で代用して約620万円）×会社負担1.17÷建設業の年間総実労働時間1,938時間（毎月勤労統計調査 令和6年 月161.5時間×12、残業込み）で、電工約3,300円・施工管理者約3,700円（p.5）。
15. **1,950時間ではないのか** → 1,950時間は1日8時間×約244日という所定の時間の目安で、残業を含まない。統計の実績1,938時間は残業込み。値は近いが意味が違うので、統計の実績を使った（p.5）。
16. **月6時間削減という数字は使わないのか** → 使わない。建設業の書類電子化の実績（月6.5時間）は原典を確認できておらず、ARグラスの効果とも違う。実証で導入前2週間と導入後4週間を比べて測る（p.6）。
17. **手戻りや新人指導の効果は** → 手戻りはARが効く工種（3割）に絞ると年約360万円。AIの出来と当社の監修しだいなので、実測できるまで計画に入れない（入れば約2.6倍）。新人指導は他の仕事と混ざって測れないので金額にせず、独り立ちまでの月数・付き添い時間・やり直し件数で測る（p.7）。
18. **時間が浮いても現金は増えないのでは** → その通り。時間は人件費換算の価値。現金になるのは、残業代が減ったとき、または浮いた時間で断っていた工事を受けたとき。実証では「残業時間」と「受注件数」も測る。
19. **それは思いの話ではないのか。国としての損失は** → 建設投資は2025年度見通しで約75.6兆円。手戻りは海外研究で工事費の0.4〜6%で、控えめに2%とすると建設全体で年約1.5兆円、電気工事だけで年約2,400億円。55歳以上の就業者は約175万人。

グラス・データ・AI（本編 p.13・計算詳細版 p.10・26〜29）

20. **どんなグラスを使うのか** → 標準は普段のメガネと同じ約50gのカメラ付きAIグラス（例：Ray-Ban Meta 第2世代、約8万円）8台と、手元に図面を出す表示付きARグラス（例：Meta Ray-Ban Display、約12万円・約69g）2台。粉じん・高所の現場だけ産業用ヘッドセット（例：RealWear、約37万円〜）も選べる。グラス本体は作らない。
21. **誰が・どこで・何を撮るのか** → 1班に1台、職長が掛ける（電工全員には配らない）。作業エリアだけで、休憩・移動・私語は記録しない。録画は端末に残し、作業の区切り・声の合図・検査の場面だけを短く切り出してAIに送る（本編 p.13）。
22. **普段使いのグラスで本当に足りるのか** → 足りない所がある。一般向けは動画が1回3分程度まで（報道）、開発者向けの映像は720p・30fps（スマホ経由）、連続で撮ると電池が持たず、落下・粉じんへの強さと保護めがねの規格も確かではない。だから要所の短い記録に絞り、準備期に実機を1日使って確かめる。厳しい現場は産業用を選べる設計にする（p.26、本編 p.30）。
23. **グラス代は誰が払うのか** → 3段階。試験導入（3か月）は当社がレンタルして渡す（導入支援に含む）。本契約からはお客様の名義でリースし、販売店・リース会社との手続きは当社が代行（10台で年約32万円）。3年目からは当社がまとめて調達し、端末代を利用料に含める料金（1台月約2.6万円）も選べる。端末の売上を当社に入れないのは、利用料の粗利率を見えやすくするため（p.29）。
24. **データ基盤の月5万円には何が入っているのか** → 記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・電気工事の工種の型・権限と同意・管理画面・月次の効果レポート・連携の口の8つ。原価は月1万円で、差の月4万円が設定・定着支援の人の時間と開発を回収する（p.27）。
25. **全部録画して全部AIで解析すると高いのでは** → 高い（全編を毎秒解析すると1台月約5万円で値段を超える）。だから録画は端末に全部残し、クラウドで解析するのは選んだ場面だけ。解析する場面の数に月の上限と超過料金を置く（p.12）。

26. **大事な場面はどう選ぶのか** → 3段階。①決まりで選ぶ（作業の区切り・「ここ撮って」の声・検査の前後）、②Claudeなどの汎用AIに文字起こしと間引いた静止画を渡して判定、③3年目から、現場監修が付けた「大事／不要」の印で自社の小さな判定AIを学習させる。印付けはAIが迷った約5%の場面だけで1拠点月約2.5時間、5年目の81拠点で年約2,400時間＝約1.3人分。学習の計算費は2年目から年180〜360万円を経費に入れた（p.28）。
27. **何を撮るかは誰が決めるのか** → 提案の段階で営業と技術が一緒に決め、見積に入れる。営業の目標は拠点数だけでなく台ごとの粗利も見る（p.12・28）。

値段と原価（計算詳細版 p.9〜13）

28. **値段の内訳は** → 会社の基盤 月5万円／拠点＋端末ライセンス 月2万円／台（記録→写真抽出→日報・写真台帳を各社の書式で）。標準10台で年300万円。初年度だけ導入支援200万円。
29. **当社に残るのは** → 1台あたり月約6,000円（文字起こし・画像解析・報告書生成・保存・端末管理）＋データ基盤月1万円で、10台なら年84万円。残りは年216万円、粗利率72%（p.11）。
30. **導入支援200万円の根拠は** → 42人日（調査・設定・報告書の型の登録・研修・立ち会い・効果測定、約2か月）×日額約3万円＋交通費15万円で原価約141万円。その約1.4倍として置いた。他社の相場は未確認（p.13）。
31. **追加機能は** → 教材化（月5万円／拠点）と手元AR（工種ごと初期50万円＋月1万円／台）をオプションにした。計画の売上には入れない（p.9）。
32. **個社設定とは** → 標準の出力で足りない部分だけの有償設定（大手の基幹システムとの連携など）。当社の導入コンサルタントとエンジニアが行い、作った型は製品に戻す。売上の5%以下が目安（p.15）。

売上・費用・収支（計算詳細版 p.14〜23）

33. **解約率の根拠は** → 海外の目安（B2B SaaSの年間解約は大企業5〜10%、中小30〜50%）から、記録が貯まるほど乗り換えにくい点を見て年10%と置いた。日本の調査は見つからなかった。更新時の継続率で差し替える（p.14）。
34. **家賃・広告は** → 家賃はオフィスの賃料＋共益費（川崎、15坪→40坪）。広告は5年目500万円を展示会・業界団体・事例動画・検索広告・営業資料に分け、商談約100件、1商談約5万円（p.16）。
35. **いつ黒字になるのか** → 正直に言うと、1拠点10台のままでは5年以内に黒字にならない（5年目の営業損益約▲1,100万円）。導入コンサルタントの増員とAIの学習費を入れたため。効果が出た班から台数を増やし、1拠点15台にできれば5年目に黒字（営業利益約4,300万円）。値下げ（月18万円）すると赤字が広がる（p.18、本編 p.26）。
36. **損益分岐点は** → 5年目の売上約2.69億円は分岐点約2.88億円の約94%。足りないのは約6拠点分の粗利。人で見ると、社員1人の販管費約753万円÷1拠点の粗利216万円＝約3.5、新規は初年度半額なので期末で1人約4拠点が目安。5年目は3.52で届かない（p.19、本編 p.24）。
37. **社員1人で4拠点は、1人が毎年4件取るという意味か** → 違う。続いている拠点の累計÷全社員。全社で必要な新規は3→9→18→27→33拠点。
38. **LTVとCACは** → LTV＝216万円×7年＋導入支援の粗利59万円＝約1,571万円。CAC＝（営業3人2,340万円＋広告500万円）÷新規33拠点＝約86万円。約18倍、約5か月で回収。ただし1〜2年目の創業者の営業時間はCACに入れていない（入れると上がる）（p.20）。
39. **崩れたらどうなるか** → 10台のままでは計画どおりでも黒字にならず、値引き・解約・AI費用・年収のどれも赤字を広げる。守りは台数（15台）と採用の連動（p.21）。
40. **黒字化の確率は** → 確率は出せない。代わりに「計画の何割で持つか」を出した。15台にできれば新規が計画の6割でも5年目に黒字。判断線を先に決める：実証で1台1日23分以上なら進む・15分未満なら撤退、1年目末に試験導入3社の本契約が0社なら撤退か方向転換、2年目末に平均12台に届かなければ採用停止、3年目に継続率90%を越えたら追加資金（p.22）。

資金（本編 p.25・計算詳細版 p.23）

41. **必要資金は** → 自己資金 約2.55億円。赤字の累計のピーク約1.83億円＋最低残高（4年目の固定費3か月分）約3,540万円＋遅れへの備え約3,180万円＋準備期500万円。現金の谷は5年目の約6,700万円。
42. **資金が豊富なら一度に入れればよいのでは** → 入れない。準備期500万円→実証に合格したら1年目2億円→3年目に継続率と台数の線を越えたら5,000万円。止まると決めたら残りは使わない。
43. **融資や出資は使わないのか** → 課題の前提（豊富な資金）なので使わない。返済と利息がない。外の資金を入れるなら成熟期（上場）で、時期は成長期の実績で判断する。

市場・ターゲット・売り方（計算詳細版 p.24〜25）

44. **市場規模の根拠は** → 業種（電気工事・電気通信工事）×規模で分け、顧客数×年額×年1回を足した。中堅以上の約3,100社で約141億円。土台の65,497社は国の統計、規模別の内訳は推計。5年目は81拠点×300万円＝約2.43億円（約1.7%）（p.24）。
45. **なぜ電線工場ではなく電気工事から** → 大きさ・困りごと・会いやすさ・波及の4つで採点し、中堅の電気工事会社が17点で最も高い。電線や素材の工場は、成長期以降の隣接市場。
46. **ターゲットは規模だけか** → 4つの条件で絞る：施工管理者30人以上、電力会社・官公庁の工事が多い、手戻りが高くつく工種がある、デジタル化の素地がある。関東の中堅735社のうち約180社（p.25）。
47. **最初の10社と5年の積み上げは** → 業界団体の勉強会、電設の展示会、グラスのメーカー・販売店との提携で会う。デモ→有償試験導入（3か月）→本契約。条件に合う180社×会える60%×成約30%＝32社、それ以外555社×35%×15%＝29社、×1社1.3拠点＋大手5拠点で約85拠点（解約を引いて81）（p.25）。

競合（本編 p.14）

48. **ANDPADやSPIDERPLUSがあるのでは** → あれは人が撮って入力する器。当社は一人称で自動に記録し、写真を抜き出して報告書を作り、図面と照合し、熟練者の判断を教材にする。競わずにつなぐ（報告書と写真は各社の形式で出力）。
49. **RealWearのような産業用ヘッドセットと何が違うのか** → 方向は近い。両手が空いたまま映像を記録し、遠くの熟練者とつなぐ点は同じ。ただ、映像を見て判断するのは遠隔の人で、報告書や教材にはならない。RealWearも音声で操作するAI（Arc 3のAri OS）や生成AIとの連携を始めており、脅威として見ている。当社は端末としてRealWearも選べるようにし、電気工事の判断の記録と施工経験者の監修で差をつける。
50. **日立のAI Safetyとほぼ同じでは** → 方向は同じと認める。日立製作所・日立ビルシステム・日立パワーソリューションズが2025年10月に発表し、ウェアラブルカメラの映像をVLMで解析して、安全アラート・チャットボット・作業ガイディング・報告書作成を目指す。11月から日立ビルシステムの全国の現場で数千人が運用。技術と規模では勝てない。だから領域をずらす：日立は大手の自社保守（ビル設備）と安全から、当社は中堅の電気工事会社の施工から入り、第一の価値は書類（発注者ごとの施工写真台帳・検査記録）の削減と技能の継承。安全アラートでは競わない（本編 p.15）。
51. **日立が施工や中堅向けに来たら** → 競わず提携も選ぶ（日立の基盤に電気工事の工種の型を載せる、協力会社へ広げる）。勝負の窓は2〜3年と見て、工種の型と監修付きのデータを先に貯める。日立の価格と外販の予定は未確認。

段階ごとの課題と実現可能性（本編 p.29〜30）

52. **一番危ういところはどこか** → 自分で8つ挙げている：①普段使いのグラスの性能（録画の長さ・電池）、②現場の安全（保護めがねの規格・落下・粉じん）、③データの通り道（メーカーのアプリ経由）、④値段（300万円は未検証、得は約1.5倍で余裕が小さい、試験導入の導入支援200万円も重い）、⑤10台のままでは黒字にならない、⑥採用（CTO・コンサル8人・ラベル付けの監修）、⑦CACに創業者の営業時間が入っていない、⑧解約率10%に日本の根拠がない。どれも準備期と1年目に確かめる方法を決めている。
53. **段階ごとの課題は** → 準備期は効果が出るか、導入期は売れるか・定着するか、成長期は台数と人、成熟期は競合と次の市場。それぞれに進む条件を置いた。

日立パワーソリューションズ・10年・事業の姿勢（本編 p.14〜15・28・33）

58. **日立パワーソリューションズは何をしているのか** → 日立製作所と共同で、受変電設備の真空遮断器（VCB）の点検で、点検前後の写真をAIエージェント（Gemini Enterprise）が照合し、ボルトの向き・配線の誤り・放電クリップの外し忘れを警告する仕組みを検証中。今後は手書き記録のデータ化、映像での手順逸脱の検知、報告書の自動作成も計画。電気設備の領域なので、日立ビルシステムの AI Safety より当社に近い。
59. **日立はどうやって黒字にしているのか** → AIそのものを売って黒字にしているのではない。日立パワーソリューションズの稼ぎは、発電・変電設備の保守・点検・遠隔監視（O&M）の契約。AIは自社の保守員の品質を上げ、原価を下げる道具で、すでにある保守契約の中で回収している。日立製作所は別に、熟練者のノウハウを取り込んだAIエージェントの開発・運用サービスを個別見積で大企業に売っている（2025年3月〜）。
60. **日立も「現場の評価軸」をAIに学ばせる基盤を作っているのか** → 作っている。エスノグラフィーやAIインタビューで熟練者の判断基準を引き出してAIに反映し、図面・保全記録を学習データやRAGにする（保全向けで故障原因・対策の正答率90%以上と報道）。だから「判断を学ばせる」こと自体は差別化にならない。違いは、日立は1社ごとの個別開発（大企業・保守）、当社は中堅の電気工事会社に共通の「施工の工種の型」を月額で配ること。
61. **日立の稼ぎ方を真似できないか** → 部分的にはできる。日立型は「既存の保守契約にAIを組み込む」形。当社に保守契約はないので、真似るなら①書類まで仕上げるサービス（写真台帳・検査記録を当社が仕上げ、AIで原価を下げる。客単価は上がるが人手がかかる）、②保守・保安の会社（電気保安法人など）と組み、その点検契約にAIを載せる、の2つ。まずは利用料（今の計画）を基本にし、実証の3社に①の値段も聞いて比べる。
62. **10年で見るとどうか** → 5年目までの計画を変えずに延ばすと、1拠点10台のままでも6年目に黒字、8年目に5年間の赤字を取り戻す。10年目は207拠点・売上約6.6億円・営業利益約1.9億円。条件は6年目から採用のペースを落とすこと（社員24→32人）。採用1.3倍なら7年目、値下げ20%やAI費用2倍では現金がいったんマイナス（計算詳細版 p.30）。
63. **黒字にならなかったら続けるのか** → 利益は目的ではなく、続けるための条件。配当は求めず、利益は現場と開発に戻す。自己資金は見返りを求めない投資で、共感する工事会社・職人・業界団体と一緒に育てたい。ただし資金は有限なので、撤退ラインは守る。10年続ければ、書類に使っていた約137万時間（約49億円分）が現場と若手の指導に戻る（本編 p.33）。

計算詳細版の見直しで出た質問（10/20）

64. **販管費173百万円の「振替」は何か。5年目をプラスにするには何を動かすのか** → 振替は、導入支援と個社設定にかかった導入コンサルタントなどの人件費（約48百万円）。原価に入れたので販管費から引いている。5年目を黒字にするには、どれか1つで足りる：拠点を約6増やす（87拠点）、1拠点12台にする、社員を2人減らす（1人約810万円）。（計算詳細版 p.3・18）

65. **AI・保存の1台月6,000円の中身は。動画は何GBか** → 文字起こし2,200円（録音1日4時間×20日＝4,800分×$0.003。削減時間の35分とは関係なく、録音した時間に掛かる）、画像解析1,000円（月3,000枚）、報告書の生成200円、保存700円（大事な場面だけ月10GBを3年保存。平均180GB×$0.025。録画そのものは端末に残してクラウドに送らない）、転送・監視など1,900円。保存は4年目以降の定常で1台月約1,350円になる（+650円）。（p.11）

66. **画像1枚1,000トークンは少なくないか** → やや少ない。1280×720の写真は約1,230トークン（幅×高さ÷750）で、指示と出力を足すと約1,500トークン。Claude Haiku 5.5なら月約100円、Sonnet 5.5なら月約2,050円で、モデルの1,000円はその間。全部をSonnetにしても粗利率は約68%。（p.11）

67. **粗利率72%は良すぎないか。考えていないことは** → 原価に入れているのはクラウドとAIの費用だけで、定着支援（導入コンサルタント）と現場監修（印付け）の人件費は販管費に入れている。SaaSの慣行どおりそれらを原価に入れると、5年目の利用料の粗利率は約56%。分類を変えても営業利益は変わらない。（p.11）

68. **240日は多くないか** → 上限に近い見積。稼働日が200日なら効果は年約416万円・支払いの約1.25倍、元が取れるのは1台1日約28分。支払いは日数で変わらないので、日数が減るほど合格ラインは上がる。（p.6）

69. **手戻りの削減を数えないのはなぜか** → 手戻り率は会社ごとの現場事情で大きく違い、各社で実証しないと分からない。何を手戻りとするかに主観も入り、検証の費用が効果と釣り合わない可能性もある。だから計画にも提案の金額にも入れず、件数と原因を記録に残す。（p.7）

70. **動画の解析量がお客様のボトルネックにならないか** → 上限を超えても録画は止まらない（端末に残る）。解析量は「標準 月3,000枚・保存10GB、超えたら1,000枚ごと月2,000円・10GBごと月2,000円」のようなプランで選べるようにする（案）。追加の10GBは3年保存で原価が月約700円、たまり切ると月約1,350円なので、2,000円にしている。解析は当社の原価の中心なので、上限と追加料金で守る。（p.12）

71. **2年目から年300万円と言うが、お客様の支払いは332万円では** → そのとおり。当社の売上は利用料300万円で、お客様はこれにAIグラスのリース約32万円を払う。1年目は導入支援200万円を足して約532万円。（p.8・13）

72. **拠点を増やし過ぎるとコンサルタントが足りないのでは** → 1人年6拠点が上限なので、新規拠点の計画はコンサルの人数×6の内側に置いている（上限6・12・24・36・48、計画3・9・18・27・33）。商談を取りすぎても、受けるのは上限まで。営業は拠点と台数を増やす段階まで採用を遅らせる案もある。（p.13・16・17）

73. **解約率10%の根拠は。官公庁・電力会社が顧客だからか** → 根拠は弱い。海外の目安は大企業5〜10%・中小30〜50%で、中堅なのに低めに置いた理由は、記録が貯まるほど乗り換えにくいことと、電力会社・官公庁の写真台帳は書式が決まっていて一度合わせると変えにくいこと。解約20%なら5年目は約▲31百万円。1年目の継続率で更新する。（p.14・21）

74. **個社設定ではどんな報告書の型を作るのか** → 電力会社の指定様式の写真台帳（工種・位置・確認項目・設計と実測）、官公庁の電子納品（デジタル写真管理情報基準に沿った写真と情報）、自社の施工管理アプリ・基幹システムへの出力。書式を整える工程は利用料に含み、有償は標準で足りない連携だけ。（p.15、見本の画像あり）

75. **その他の経費は個社設定の費用か** → 違う。家賃・広告・交通・ツール・専門家・雑費・AIの学習費。個社設定の人件費は原価に入れて、粗利の計算で引いている。（p.18）

76. **黒字ラインは結局何台か** → 5年目の体制（23人・81拠点）なら1拠点12台（11台では約▲33万円で届かない）。拠点で見るなら約87拠点。（p.18・19）

77. **小規模の会社は書類が少ないのか。市場はもっと広がらないか** → 書類が少ないから外したのではなく、1拠点10台が要らず基盤の固定費が重いから外した。小規模向けの軽いプラン（基盤+3台・年132万円）なら、小規模の1%（約630社）で約8億円の上振れ（計画外）。「少人数でも書類をこなせる」と訴求できる。（p.24）

78. **ストレステストを見ると厳しい計画では** → 厳しい。前提を1つ崩すだけで5年目の黒字は遠のく。だから撤退ラインと段階投入をセットにした。守りは1拠点の台数を増やすことと、採用を拠点数に合わせて遅らせること。（p.21〜22）

79. **AIグラスはまだ完成していないのに、リース代や重さは確かか** → 当社の用途向けの製品はまだない。値段・重さは市販品（Ray-Ban Meta・Meta Ray-Ban Display・RealWear）の公表値を当てはめた仮定で、リース代はすべて仮定の金額。準備期に実機で確かめる。（p.26・29）

80. **当社の社員の年収はいくらで置いているか** → 代表480→720万円、CTO1,000万円、エンジニア800万円、現場監修650万円、導入コンサルタント600万円、営業650万円、管理550万円、戦略企画700万円。人件費はこれに会社負担1.2倍。(p.17・30)
81. **黒字でも現金が尽きる(黒字倒産)のはどんな場合か** → ①売掛の回収が遅い(月額後払い・支払いサイト60日なら5年目に約0.44億円が寝る)②拠点が増える前の先行採用 ③端末込みの料金で端末を先に買う ④急な拠点増で導入支援の人件費が先に出る ⑤税金・賞与の月。備えは、利用料の年額前払いと導入支援の着手金50%、現金が固定費3か月分を割りそうなら採用を止めること、12か月先までの資金繰り表。(p.23)
82. **1,938時間に残業は入っているか。時給を低く見ていないか** → 入っている。総実労働時間は所定内+所定外(残業)。年収も残業代込みなので、同じ範囲で割っている。削った時間が残業なら割増25%で効果は約1.25倍(年約624万円)になるが計画では使わない。つまりお客様の効果は控えめに見ていて、当社の売上はこの単価では変わらない。(p.5・32)
83. **導入コンサルタントは足りるのか** → 新規拠点は毎年「人数×6拠点」の上限の内側に置いた。ただし個社設定もすべて導入コンサルタントが行うと、1〜3年目の稼働は約108%・113%・104%で上限を少し超える。その年はエンジニアと代表が個社設定を分担する前提。損益の数字は変わらない(p.16・裏取りExcel)。

解決策

54. **照合(自動チェック)ができなくても意味があるのか** → ある。約2mのジョイントの組立図を壁に貼って往復している作業がなくなる。寸法の最終確認はスケールで、ARは「測る道具」ではなく「理解して間違いに気づく道具」。
55. **なぜ今、作業者向けのAIなのか** → 考える・書くAIは事務作業で実用の水準に来た。次は肉体労働の暗黙知を「見るAI」で支える番。カメラ付きAIグラスが普段のメガネの重さになり、表示付きのグラスも2025年に発売された。

社名・ロゴ・所在地

56. **社名とロゴの意味は** → 社名カンツギは「勘継」。割れた器を金で継ぐ金継ぎのように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぐ。ロゴは、四隅のカギ括弧がスマートグラス(AR)のファインダー、立方体の三つの面が現場・現物・現実、側面を走る銅色の線が金継ぎの継ぎ目、銅色の上面の点がデータになった勘。銅色は電線の導体の色。
57. **会社の所在地は** → 川崎市を提案。羽田空港・新幹線に近く、関東一円の電気工事会社へ日帰りで出られる。オフィスは1年目15坪→5年目40坪。

出典(主なもの)

- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(電気工事従事者・建築技術者・土木技術者の年収)、「毎月勤労統計調査」令和6年(建設業 月161.5時間)
- グラス:Ray-Ban Meta 第2世代、Meta Ray-Ban Display($799)、RealWear Navigator 520／Arc 3(国内キャンペーン価格37万円)、Meta Wearables Device Access Toolkit(映像720p・30fps、UploadVRの報道)
- 日立 AIエージェント開発・運用・環境提供サービス(2025年3月26日)、日立 Physical AI 事例(日立パワーソリューションズのVCB点検、2026年7月)
- 競合:Safie Pocket2(キヤノンMJ)、日立製作所・日立ビルシステム・日立パワーソリューションズ ニュースリリース(2025年10月10日)、日立 現場適用の発表(2025年11月14日)、ザクティ(2025年12月)
- 内閣府「人工知能基本計画」(令和8年7月14日 閣議決定)
- IMARC Group「Japan Smart Factory Market」、矢野経済研究所 プレスリリースNo.3789(建設テック)
- 電気工事業の許可業者数:65,497社(令和7年3月末、国土交通省調査を引用した業界団体資料)

課題の設問①〜⑤と本編の対応

設問	本編のページ
① どんな事業か・選んだ理由・想い	3（概要）・4（理由と想い）・5（背景）・6（課題）・7（損失）・8（解決策）・9（導入効果）・10（手元AR）・11（育つAI）・12（デモ）・13（端末と使い方）・14（競合）・15（日立との違い）
② どんなスタッフと働くか	16
③ 経営理念	17
④ 年単位の経営計画と収支	18（市場）・19（ターゲット）・20（ビジネスモデル）・21（収益モデル）・22（売り方）・23（売上・費用）・24（損益分岐点）・25（資金）・26（黒字化の条件）・27（年単位の計画）・28（10年で見ると）
⑤ 各段階で想定される課題	29（段階ごとの課題）・30（実現可能性の見直し）・31（準備期の6か月）・32（リスク）
締め	33（最後に：創業者の願い）